



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Selected Topics in Cryptography

Reporte Práctica 07:

“Investigacion articulos del NIST”

Alumno:

Sigala Morales Said

2022630413

Grupo: 7CM4

Maestro: Sandra Diaz Santiago

Fecha de realización: 09 de Abril de 2025

Fecha de entrega: 09 de Abril de 2025



PREGUNTAS A RESPONDER

1. According to NIST, which are the approved general purpose MAC algorithms?

Los algoritmos MAC de propósito general aprobados por NIST son: HMAC, KMAC y CMAC.

2. Which is the standard for HMAC?

El estándar para HMAC es FIPS 198-1 (en transición a SP 800-224).

3. Using the standard for HMAC, describe which are the parameters required and how it works.

- K (clave secreta), text (mensaje), H (función hash), B (bloque de entrada), L (salida del hash), ipad (relleno interior), opad (relleno exterior).
- Se preprocesa la clave, se calcula un hash interno y luego un hash externo usando operaciones XOR y la función hash.

4. Find the security level for HMAC.

La fuerza de la función hash usada (como SHA-2 o SHA-3) y la confidencialidad de la clave.

Puede ser truncado, pero debe mantenerse la fuerza equivalente a la del hash.

5. Which is the standard for KMAC?

El estándar para KMAC es FIPS 202 y SP 800-185.

6. Which is the standard for CMAC?

El estándar para CMAC es SP 800-38B.

7. According to NIST standard for KMAC answer the following questions:

what is KECCAK Message Authentication Code?

KECCAK Message Authentication Code: Es una función hash con clave basada en KECCAK que puede producir salidas de longitud variable.

which are the four fixed-length hash functions ?

Cuatro funciones hash fijas: SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512.

what is an extendable-output function (XOF)?

Extendable-output function (XOF): Función que produce una salida de cualquier longitud deseada.

which are eXtendable Output Functions ?



what is a sponge function?

Sponge function: Es un método de construcción que absorbe datos en un estado interno y exprime datos de salida, usado en KECCAK y derivados.

8. Which are the cSHAKE variants describe in the NIST standard? What is the security strength for

each of them?

cSHAKE128: 128 bits de seguridad.

cSHAKE256: 256 bits de seguridad.

9. According to NIST standard, how does CMAC work? Does it use any other cryptographic algorithm?

Un cifrado de bloque (como AES) en modo CBC modificado.

Which one?

Genera dos subclaves, divide el mensaje en bloques y maneja el último bloque de forma especial.

10. According to NIST standard how does it make MAC generation?

Para generar un MAC, CMAC:

Deriva subclaves, procesa los bloques del mensaje usando un cifrado de bloque y finalmente trunca la salida del último bloque cifrado.